SESIÓN

05

Bloque 2: Geometría urbana

Almería en Cifras y Formas

Rectas, segmentos y ángulos en la ciudad

Sesión 05 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Identificar y trazar puntos, rectas, segmentos y ángulos en planos urbanos, reconociendo rectas paralelas y perpendiculares en las calles de Almería.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice de la sesión

1. Punto, recta, semirrecta y segmento
2. Ángulos y sus tipos
3. Rectas paralelas y perpendiculares
4. Almería: geometría en las calles
5. Diagrama completo de elementos
6. Ejercicios multinivel (Bloom)
7. Evidencia del día
8. Error frecuente
9. Resumen

1. Punto, recta, semirrecta y segmento

Elementos geométricos básicos (1/2)

Punto

Posición exacta en el plano, **sin dimensiones**.
Se representa con una letra mayúscula: A, B, P...

Recta

Se extiende **infinitamente** en ambas direcciones; no tiene extremos. Se representa con una letra minúscula: r, s...

Elementos geométricos básicos (2/2)

Semirrecta

Mitad de una recta: tiene **un extremo** (origen) y se extiende hacia un solo lado.

Segmento

Porción **finita** de recta entre dos puntos A y B. Se escribe $\overline{AB}$. Tiene longitud medible.

elementos geométricos básicos

2. Ángulos y sus tipos

Qué es un ángulo

Ángulo

Abertura entre dos semirrectas que parten del mismo punto (vértice).
Se mide en **grados** (°).

Tipo	Condición	Color
Agudo	$0ř < \alpha < 90ř$	azul
Recto	$\alpha = 90ř$	ámbar
Obtuso	$90ř < \alpha < 180ř$	rojo
Llano	$\alpha = 180ř$	verde

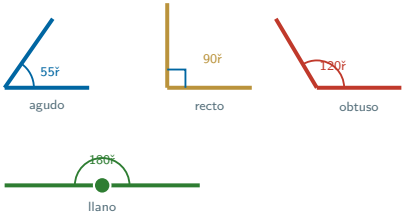
Cómo clasificarlo

Basta comparar su medida con 90° y 180°: antes de 90° es agudo, en 90° es recto, entre 90° y 180° es obtuso y en 180° es llano.

Ejemplo en Almería

Una puerta poco abierta suele formar un **ángulo agudo**; la esquina de un folio es un **ángulo recto**.

Galería de tipos de ángulos



Idea clave

Cuanto mayor es la abertura, mayor es la medida del ángulo.

3. Rectas paralelas y perpendiculares

Rectas paralelas y perpendiculares

Rectas paralelas

Dos rectas son **paralelas** si **nunca se cortan**, por mucho que las prolonguemos.

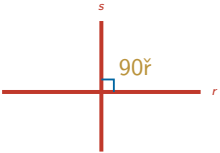
Siempre mantienen la **misma distancia** entre sí.

Notación: $r \parallel s$

Rectas perpendiculares

Dos rectas son **perpendiculares** si se cortan formando un **ángulo de 90°** (ángulo recto).

Notación: $r \perp s$



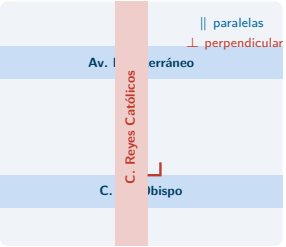
4. Almería: geometría en las calles

Geometría en las calles de Almería

Ejemplo en Almería

Paralelas en Almería:
La **Avenida del Mediterráneo** y la **Calle del Obispo** discurren en la misma dirección; nunca se encuentran. Son **paralelas**.

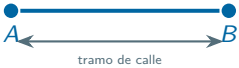
Perpendiculares en Almería:
La **Calle Reyes Católicos** corta a la **Rambla de Almería** formando un ángulo de aproximadamente **90°**. Son **perpendiculares**.



Las calles son segmentos

Idea clave

Cualquier calle tiene un inicio y un final: en el plano urbano la representamos como un **segmento**, no como una recta infinita.

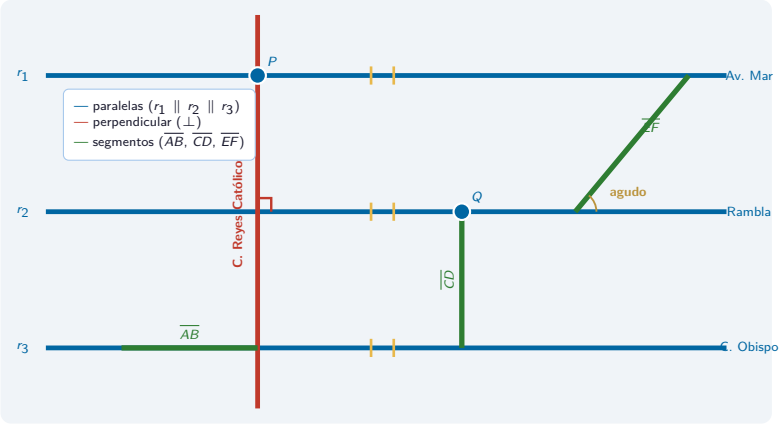


Ejemplo en Almería

Si una calle va desde la plaza A hasta el cruce B, podemos escribirla como $\overline{AB}$ y medir su longitud aproximada.

5. Diagrama completo de elementos

Todos los elementos en un mapa urbano



6. Ejercicios multinivel — Bloom

Ejercicio RECORDAR

RECORDAR ★☆☆☆☆

RECORDAR

Con **regla y compás** (o solo regla), dibuja en tu cuaderno cada uno de los siguientes elementos:

1. Una **recta** r (indica la doble flecha para mostrar que no tiene extremos).
2. Un **segmento** $\overline{AB}$ de 5 cm. Mide y anota la longitud.
3. Un **ángulo recto** de 90°. Marca el cuadradito del ángulo recto.
4. Un **ángulo agudo** de aproximadamente 60°.
5. Un **ángulo obtuso** de aproximadamente 110°.

Escribe junto a cada dibujo el nombre del elemento y su definición en una frase breve.

Ejercicio COMPRENDER

COMPRENDER ★★☆☆☆

COMPRENDER

Observa una fotografía del centro histórico de Almería (o el plano que facilita el profesor).

Identifica y **justifica** con una frase cada uno:

1. **Dos calles paralelas.**
   Justificación: «Son paralelas porque. . . »
2. **Una intersección perpendicular.**
   Justificación: «Son perpendiculares porque. . . »
3. **Un ángulo obtuso** visible en un cruce o edificio.
   Justificación: «Es obtuso porque mide más de 90°. . . »

Pista

Para justificar el paralelismo: comprueba que las calles *nunca* se cruzan en el mapa.

Ejercicio APLICAR

APLICAR ★★★☆☆

APLICAR

En el **plano simplificado de Almería** que te entrega el profesor:

- Traza con **azul** las **2 calles paralelas** que identifiques. Añade las marcas de paralelismo (ı ı) sobre ellas.
- Traza con **rojo** la **intersección perpendicular** que identifiques. Dibuja el cuadradito de 90°.
- Marca con **verde** **3 segmentos** que representen tramos de calles. Escribe su nombre ($\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{EF}$) y mide su longitud aproximada en cm.
- Señala **2 ángulos agudos** y **1 ángulo obtuso** que aparezcan en algún cruce o edificio del plano.

Evidencia del día

Evidencia del día

Entrega tu **Plano anotado de Almería** con:

- **Paralelas en azul** con marcas de paralelismo y nombre de las calles.
- **Perpendiculares en rojo** con el cuadradito de ángulo recto dibujado.
- **Segmentos en verde** con sus extremos nombrados y longitud aproximada.
- Al menos **2 ángulos** etiquetados con su tipo (agudo / recto / obtuso / llano).

Evidencia del día: tabla resumen

Evidencia del día

Añade al final una **tabla resumen** como esta:

Elemento	**Ejemplo en Almería**	**Justificación**
Paralelas	Av. Mediterráneo y C. Obispo	Nunca se cortan
Perpendiculares	C. Reyes Católicos $\perp$ Rambla	Forman 90°
Segmento	Tramo $\overline{AB}$	Tiene inicio y final

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Error frecuente

Llamar «recta» a una calle porque parece infinitamente larga.

~~«La Calle Mayor es una **recta**»~~

Toda calle tiene un inicio y un final: **siempre es un segmento**. Una recta matemática no tiene extremos y se extiende al infinito en ambos sentidos, lo que es imposible en el mundo real.

Correcto

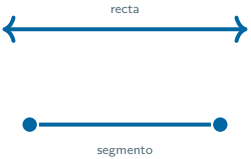
«La Calle Mayor es el **segmento** $\overline{AB}$, donde A es su inicio y B su final.»

Regla de oro

Para no confundirlo

Recta → sin extremos, infinita.

Segmento → dos extremos, longitud medible.



Resumen de la sesión 05

Lo que hemos aprendido hoy

- **Punto**: posición sin dimensiones. **Recta**: sin extremos, infinita. **Semirrecta**: un extremo. **Segmento**: dos extremos, longitud medible.
- Un **ángulo** es la abertura entre dos semirrectas con el mismo origen; se mide en grados (°).
- Tipos: **agudo** (< 90ř), **recto** ($= 90$ř), **obtuso** (90ř–180ř), **llano** ($= 180$ř).
- **Paralelas**: nunca se cortan ($r \parallel s$).
- **Perpendiculares**: se cortan en 90° ($r \perp s$).
- Las calles de Almería son **segmentos**, no rectas, porque tienen inicio y final.

Próxima sesión: Polígonos en la ciudad — triángulos y cuadriláteros en Almería.